

Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

Siapa menyiapkan apa sebelum mobilisasi & pemasangan GLD di RU IV Cilacap — dikelompokkan per pihak: LGU/ITB (rekayasa & supervisi), Pertamina RU IV (lokasi, izin, infrastruktur), dan Vendor Instalasi yang ditunjuk Pertamina (eksekusi fisik).

REV 1.2 · 17 SEPTEMBER 2026

STATUS: PRA-INSTALASI

LOKASI JALUR C DIKONFIRMASI: PERIMETER SRU

Arah kerja yang sudah diputuskan.

Kombinasi

Jalur A

(chamber uji gas dioperasikan di kantor kilang, non-area proses) dan

Jalur C

(instalasi permanen, dibatasi hanya di lokasi yang tidak memerlukan ATEX). Lokasi Jalur C sudah dikonfirmasi Pertamina: area aman di

perimeter Sulfur Recovery Unit (SRU)

, bukan di dalam unit proses. Jalur uji lapangan sementara/non-permanen tidak ditempuh.

Status keseluruhan.

Survey lokasi (9–10 Agustus) sudah selesai. Instalasi fisik dan commissioning

belum dimulai

— beberapa item di bawah masih harus ditutup sebelum tanggal mobilisasi dapat ditetapkan.

 LGU & ITB — rekayasa, desain, supervisi QA  Pertamina RU IV — lokasi, izin, infrastruktur

 Vendor Instalasi — eksekusi fisik di lapangan

1

Lokasi & Klasifikasi Area

■ LGU & ITB

- Basis desain mounting bracket (L-bracket + U-bolt 2"/DN50), non-invasive — tanpa bor/las **SELESAI**
- Gambar CAD (STEP/OBJ) sudah diserahkan ke vendor sebagai acuan fabrikasi **SELESAI**

■ PERTAMINA RU IV

- Dokumen klasifikasi area tertulis resmi (HSE/Engineering) untuk titik pasang di perimeter SRU — lokasi sudah pasti, dokumen formal menyusul **DALAM PROSES**
- Penetapan titik pasang detail per unit GLD/CH/Gateway, termasuk rute kabel & tinggi kerja **SURVEY ADA, DETAIL BELUM DIKUNCI**

■ VENDOR INSTALASI

- Verifikasi lapangan & shop drawing titik pasang berdasar desain LGU **MENUNGGU PENUGASAN**
- Konfirmasi orientasi bracket (tiang vertikal vs handrail horizontal) sesuai struktur existing di lokasi **BELUM DIKONFIRMASI**

■ LGU & ITB

- Draft JSA/HSE sebagai acuan awal (belum menggantikan TRA/JSA resmi RU IV) **TERSEDIA (DRAFT)**
- Checklist kesiapan instalasi lengkap sebagai referensi kerja bersama **TERSEDIA**

■ PERTAMINA RU IV

- Mengesahkan TRA/JSA spesifik titik pasang (SIMOPS, bahaya listrik 24VDC, kerja tinggi, energize/commissioning) **BELUM DISAHKAN**
- Menerbitkan izin kerja, izin masuk personel, dan surat masuk barang **WAJIB SEBELUM MOBILISASI**
- Menugaskan resmi vendor pelaksana & mengonfirmasi kompetensi kerja di ketinggian vendor tsb **PERLU PENUGASAN**
- Menepakati daftar kontak PIC (operasi/HSE/control room/IT) & jalur stop-work **PERLU DIISI**

■ VENDOR INSTALASI

- Menyediakan personel bersertifikasi kerja di ketinggian & metode kerja aman **MENUNGGU PENUGASAN RESMI**
- Mengikuti toolbox meeting, APD, LOTO, gas test, dan koordinasi control room sesuai prosedur RU IV **PERLU RENCANA KERJA**
- Berpartisipasi dalam pengesahan TRA/JSA sebagai pelaksana fisik **MENUNGGU**

3 Perangkat, Mekanik & Bracket

■ LGU & ITB

- Unit GLD (3 unit RU IV + 1 cadangan), firmware & AI on-device sudah siap **SIAP, VERIFIKASI PRA-MOBILISASI**
- Spesifikasi bracket/U-bolt/fastener (ukuran, material anti-korosi) sudah diberikan ke vendor **SELESAI**
- Supervisi teknis/QA selama pemasangan fisik & terminasi elektrik spesifik-GLD **SIAP DILAKSANAKAN**

■ PERTAMINA RU IV

- Menyetujui metode mounting non-invasive (tanpa bor/las) pada struktur existing **MENUNGGU KONFIRMASI**
- Menyediakan akses ke struktur existing yang akan dipakai sebagai titik pasang **TERGANTUNG SURVEY DETAIL**

■ VENDOR INSTALASI

- Fabrikasi & pemasangan fisik bracket sesuai desain & spesifikasi LGU **MENUNGGU PENUGASAN**
- Menyediakan alat kerja, kunci, dan fastener sesuai spesifikasi yang diberikan **DETAIL FASTENER TERBUKA**
- Melaksanakan pemasangan fisik GLD & Cluster Head di titik yang sudah ditetapkan **BELUM DAPAT DIMULAI**

4 Catu Daya & Kabel

■ LGU & ITB

- Spesifikasi catu daya 24VDC $\geq 1A$ per unit GLD sudah ditetapkan **SELESAI**
- Terminasi elektrik spesifik-GLD, energize, dan commissioning **SIAP DILAKSANAKAN**

■ PERTAMINA RU IV

- Menyediakan titik catu daya 24VDC di lokasi pasang, termasuk proteksi & titik isolasi/LOTO **PERLU KONFIRMASI TITIK**
- Menyediakan jalur kabel dari sumber daya ke titik pasang GLD/CH **MENUNGGU KONFIRMASI**

■ VENDOR INSTALASI

- Instalasi fisik jalur kabel, terminasi mekanik, dan identifikasi kabel **MENUNGGU PENUGASAN**
- Menerapkan LOTO selama pekerjaan instalasi kabel & catu daya **MENUNGGU RENCANA KERJA**

5 Jaringan & Server

■ LGU & ITB

- Setup PC server, MQTT broker, adapter MQTT→backend, dan dashboard **SIAP DIKONFIGURASI**
- Router LGU sendiri di lokasi — jaringan field (GLD-CH-Gateway) berjalan independen dari intranet kantor **SUDAH DIRANCANG**
- Uji lokal & acceptance test sebelum serah terima (konfigurasi node/CH/Gateway, broker, backend, dashboard) **CHECKLIST HARI-H DISIAPKAN**

■ PERTAMINA RU IV

- Menyediakan PC dedicated fisik dekat Gateway (daya, lokasi aman, akses fisik) **MENUNGGU PENGADAAN**
- Bila dashboard dibuka ke intranet kantor: review keamanan oleh IT RU IV (endpoint API/dashboard saja, NIC kedua) **REVIEW FORMAL TERBUKA**

■ VENDOR INSTALASI

Tidak ada item spesifik — bagian ini murni tanggung jawab LGU (konfigurasi) dan Pertamina (penyediaan unit fisik).

6 Koordinasi & Commissioning Hari-H

■ LGU & ITB

- Memimpin energize & uji fungsional bersama HSE/control room **SIAP DILAKSANAKAN**
- Menyusun kriteria acceptance test (telemetry, alarm/clear, Area+Equipment, rollback) **SUDAH DISUSUN**
- Menyerahkan log commissioning, konfigurasi akhir, dan foto titik pasang ke RU IV **SIAP DILAKSANAKAN**

■ PERTAMINA RU IV

- Menyediakan PIC operasi/HSE/control room saat hari-H **PERLU DIISI**
- Menyetujui rencana energize & uji, serta menandatangani berita acara commissioning **MENUNGGU JADWAL**

■ VENDOR INSTALASI

- Hadir sebagai pelaksana fisik hari-H, siap dikoordinasikan LGU/HSE selama commissioning **MENUNGGU PENUGASAN**

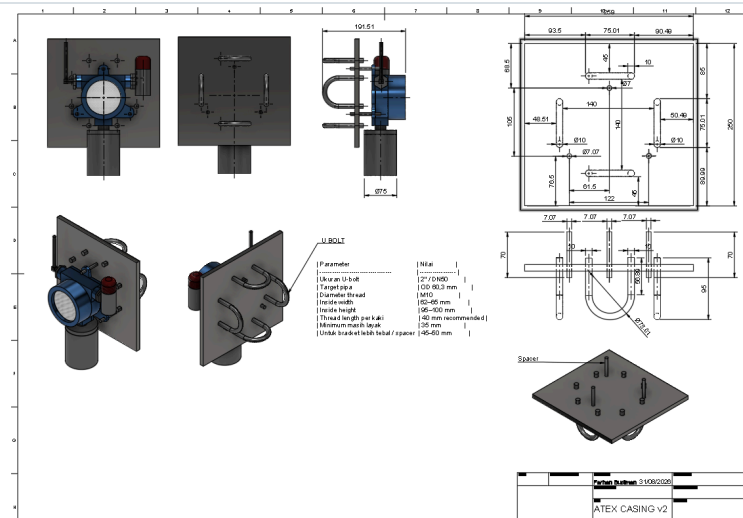
Dua jalur desain casing/enclosure berjalan paralel — jangan disamakan.

Casing v2

(bracket U-bolt) adalah desain yang sudah diserahkan ke vendor dan menjadi acuan instalasi Cilacap saat ini.

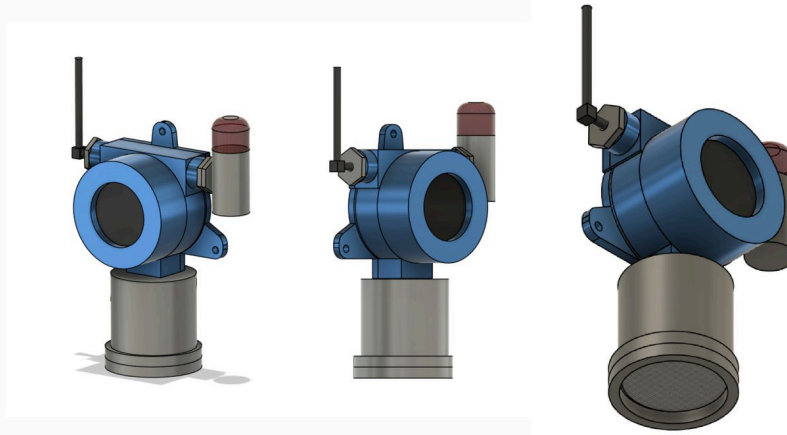
Casing v3

adalah desain cadangan (contingency) yang sedang dikembangkan khusus untuk keperluan sertifikasi ATEX — disiapkan berjaga-jaga apabila v2 tidak lolos pengujian ATEX. V3 masih tahap progress, belum menggantikan v2 untuk instalasi.



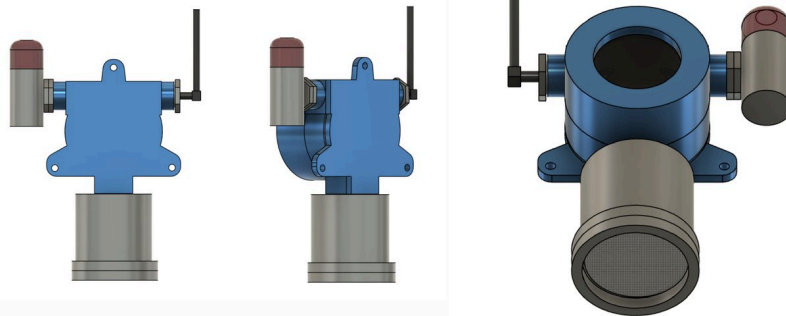
Gambar kerja CAD — Bracket Mounting L + U-Bolt ("ATEX Casing v2", Farhan Budiman, 31 Agustus 2026)

Lembar kerja lengkap: 3 pandangan ortografik unit terpasang di bracket, dimensi leher casing ($\varnothing 75\text{mm}$, tinggi 191,51mm), tabel parameter U-bolt (ukuran 2"/DN50 untuk pipa OD 60,3mm, thread M10), pelat mounting 250×250mm dengan opsi spacer. Ini yang sudah diserahkan LGU ke vendor sebagai basis desain — fabrikasi & verifikasi lapangan final tetap tanggung jawab vendor.



Desain Cadangan — “ATEX Casing v3”, Render Isometrik (8 September 2026, progress)

Bukan pengganti desain v2 — ini jalur desain cadangan (contingency) yang disiapkan khusus untuk kebutuhan sertifikasi ATEX, berjaga-jaga apabila desain v2 (bracket di atas) ternyata tidak lolos pengujian ATEX. Desain utama yang berjalan untuk instalasi Cilacap saat ini tetap v2. Status: dalam progress, belum final.



Pandangan Depan / Samping / Isometrik — ATEX Casing v3 (progress)

Menunjukkan tata letak flange mounting bawah, port antenna, dan port modul alarm pada badan enclosure — iterasi desain yang sedang dikembangkan paralel sbg mitigasi risiko sertifikasi, bukan desain final yang dipakai instalasi.



Foto Prototipe Fisik GLD — Hasil Rakitan

Unit GLD nyata (motherboard + modul sensor + tutup mesh + casing + antena + modul alarm) — sesuai desain CAD casing di atas. Menunjukkan kesiapan unit fisik, bukan render semata.



Tampak Belakang — Flange Mounting

Pelat mounting 4-lubang pada badan casing, sesuai dgn pelat bracket U-bolt pada desain CAD — ini adalah interface fisik yang akan dipakai vendor untuk pemasangan ke struktur existing di lokasi (perimeter SRU).



Gas Test Chamber Portable — GLD Terpasang di Dalam Chamber

Chamber akrilik dengan GLD dipasang di tengah, kipas sirkulasi udara di bagian bawah, dan modul sensor terpisah — dipakai untuk pengambilan dataset gas & pelatihan model AI on-site (Jalur A). Sumber: Sumber Dokumen/LAPORAN PROGRESS CHAMBER GAS.pdf.



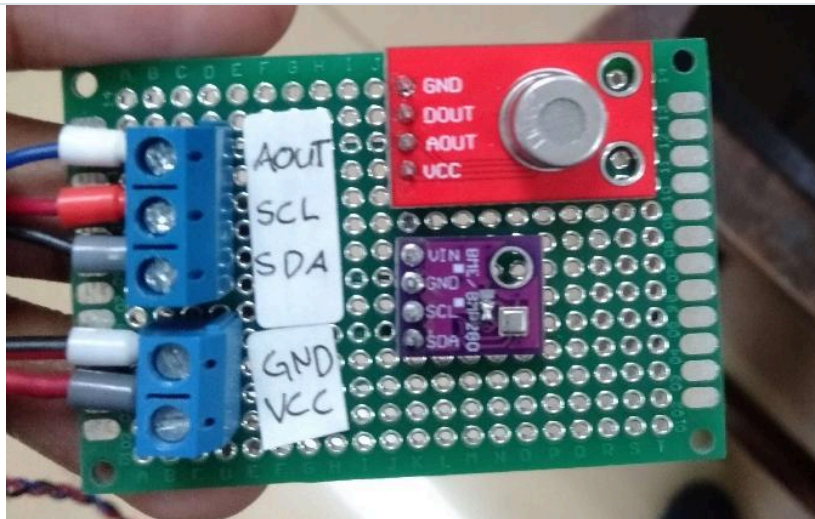
Setup Lengkap — Chamber + Elektronik Kontrol

Tampilan keseluruhan: chamber akrilik, GLD terpasang, papan kontrol (solenoid valve, pompa, relay, PSU) di sisi kiri, kipas sirkulasi di sisi kanan.



Papan Kontrol — Pompa, Solenoid Valve & Relay

Solenoid valve untuk kendali aliran gas presisi, pompa hisap dgn kendali duty cycle (PWM), relay, dan PSU step-down — dikendalikan dua arah secara real-time via serial ESP32.



Board Sensor — TGS2610 & BME280

Modul sensor gas TGS2610 dan sensor suhu/tekanan/kelembapan BME280 — dipakai untuk pengukuran komparatif kondisi internal vs eksternal chamber selama pengujian.

Chamber bekerja sebagai satu sistem kendali-dan-ukur tertutup: gas dialirkan secara terkontrol, kondisi di dalam chamber dipantau dua sensor sekaligus, dan seluruh proses dikendalikan real-time dari ESP32 — hasil pengukurannya menjadi dataset untuk melatih model AI GLD.

1. Alirkan gas

Solenoid valve membuka/menutup presisi untuk memasukkan gas uji ke dalam chamber.

**2. Sirkulasikan udara**

Pompa hisap dgn kendali duty cycle (PWM) mengatur dinamika aliran udara di dalam chamber.

**3. Ukur kondisi**

2× BME280 (eksternal vs internal) mengukur suhu/tekanan/kelembapan secara komparatif; TGS2610 memantau konsentrasi gas spesifik.

**4. Kendali & baca real-time**

ESP32 mengendalikan valve/pompa dan membaca seluruh sensor dua arah, live via serial interface.

**5. Dataset & training**

Data terekam dipakai untuk melatih model AI klasifikasi gas GLD sesuai kebutuhan RU — lanjut ke inject firmware.

Alur ini adalah operasi internal chamber (bagaimana satu sesi pengujian gas berjalan). Alur yang lebih luas — chamber dibawa ke lokasi kilang, dataset diambil, model dilatih, lalu di-inject ke firmware GLD — dijabarkan di [Laporan Perkembangan Field Testing & Sertifikasi](#), dan berlaku sbg pola standar utk semua RU (bukan hanya Cilacap). Sumber teknis: Sumber Dokumen/LAPORAN PROGRESS CHAMBER GAS.pdf.

Dokumen acuan lebih rinci: Checklist Kesiapan Instalasi RU IV Cilacap (10 Sep), Daftar Persiapan Vendor Instalasi (17 Sep), Datasheet Sistem GLD — Arsitektur, Server & Jaringan, dan Draft JSA/HSE RU IV Cilacap. Dokumen ini adalah ringkasan pembagian tanggung jawab — bukan izin kerja, sertifikat, atau pengganti persetujuan HSE/operasi Pertamina. Thermal camera tidak termasuk scope aktif.